
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
MDCCCXXXIV
ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Практичне заняття №1

ПЕРЕДАТНІ ФУНКЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Питання заняття:

Визначення передатних функцій елементів САУ

Література:

1. Теорія автоматичного управління / Зайцев Г.Ф., Стеклов В.К., Брицький О.І. – К.: Технік, - 2002. – 688 с.

2. Системи автоматичного управління / Б.П. Креденцер, І.В. Пампуха та ін. - К.: НКК, 2010. – 208 с.

В теорії автоматичного управління (керування, регулювання) елементи автоматичних систем з точки зору їх динамічних властивостей зображують за допомогою динамічних ланок.

Під ДИНАМІЧНОЮ ЛАНКОЮ розуміють математичну модель штучно виділеної частини системи, яка характеризується певним (найпростішим) алгоритмом передачі сигналу зі входу ланки на її вихід (рис. 1 .1).



Рис.1 .1. Схематичне зображення динамічно ї ланки

Вхідна і вихідна величини відповідають фізичним величинам, що зображують дію попередньої ланки на дану ланку ($x_{вх}(t)$) і дію даної ланки на наступну ($x_{вих}(t)$).

Передача сигналу ланкою відбувається тільки в одному напрямі – сигнал передається зі входу ланки на її вихід.

Вихід однієї ланки може бути входом іншої ланки. Рівняння динаміки елементу системи (ланки) визначає залежність його вихідної величини $x_{вих}(t)$ від вхідної величини $x_{вх}(t)$ і, як правило, подається в диференціальній формі.

Ланка САУ може являти собою технічний пристрій будь-якої фізичної природи, конструкції та призначення.

Тому складання рівняння динаміки конкретної ланки є предметом відповідної галузі технічних наук (механіки, електротехніки, теплотехніки і т. ін.), до яких і слід звертатися кожного разу.

Якщо відомі динамічні ланки (математичні моделі окремих частин системи) і їх зв‘язки між собою, то можна отримати математичну модель (рівняння динаміки) системи автоматичного управління (САУ).

Якщо задано диференціальне рівняння, що описує залежність вихідної величини елементу від вхідної, передатна функція ланки $W(p)$ визначається за допомогою перетворення Лапласа за нульових початкових умов.

Розглянемо визначення передатної функції ланки на прикладі диференціального рівняння електричного RL – ланцюжка (рис. 1.2):

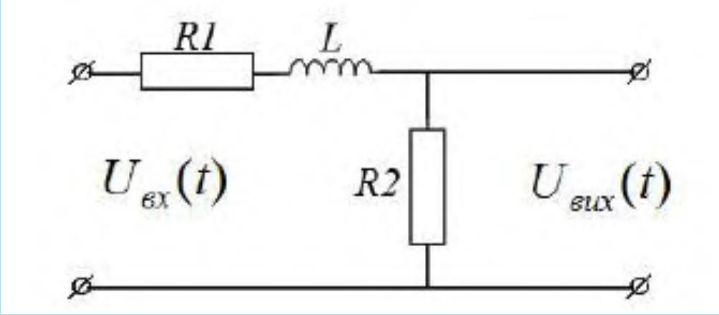


Рис.1.2. Електричний RL – ланцюжок

$$T\frac{dU_{\text{вих}}(t)}{dt} + U_{\text{вих}}(t) = kU_{\text{вх}}(t), \qquad (1.1)$$

де $T = L/(R1 + R2)$ – стала часу; $k = R2/(R1 + R2)$ – коефіцієнт підсилення ланки.

Запишемо початкове диференціальне рівняння в операційній формі (тобто в зображеннях за Лапласом), використовуючи такі теореми перетворення Лапласа:

1. Теорема про додавання (*лінійність перетворення*)

$$L\{a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t)\} = a_1 L\{f_1(t)\} + a_2 L\{f_2(t)\}.$$

2. Теорема про інтегрування

$$L\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} = \frac{F(p)}{p}$$

3. Теорема про диференціювання (за нульових початкових умов)

$$L\{f^{(n)}(t)\} = p^n F(p)$$

Тут $F(p) = L\{f(t)\} = \int_0^\infty f(t)e^{-pt}dt$ – зображення за Лапласом функції часу $f(t)$; $p = \sigma + j\omega$ – комплексна змінна перетворення Лапласа.

Відповідно до наведених теорем, функції часу, що входять до диференціального рівняння, замінюються на їх зображення за Лапласом, а операції диференціювання (інтегрування) у випадку нульових початкових умов – множенням (діленням) на комплексну змінну p зображень функцій, від яких береться похідна (інтеграл).

Диференціальне рівняння (1.1) в операційній формі для випадку нульових початкових умов має вигляд:

$$(Tp + 1)U_{\text{вих}}(p) = kU_{\text{вх}}(p). \qquad (1.2)$$

Передатна функція ланки (системи) $W(p)$ визначається як відношення зображень за Лапласом вихідної $x_{вих}(p)$ і вхідної $x_{вх}(p)$ величин за нульових початкових умов:

$$W(p) = \frac{X_{вих}(p)}{X_{вх}(p)}, \qquad (1.3)$$

тобто передатна функція може бути визначена із рівняння динаміки ланки, записаного в операційній формі, і для рівняння (1.2) має вигляд:

$$W(p) = \frac{U_{вих}(p)}{U_{вх}(p)} = \frac{k}{Tp + 1}. \qquad (1.4)$$

!!! Якщо елемент системи має дві вхідні величини, необхідно визначити дві передатні функції (за кожним входом).

Нехай диференціальне рівняння елемента має вигляд:

$$T\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = k_1 x(t) - k_2 f(t), \qquad (1.5)$$

де $y(t)$ – вихідна величина; $x(t)$, $f(t)$ – відповідно регулююче і збурююче діяння (знак "-" показує, що за зростання $f(t)$ відбувається зменшення $y(t)$).

Покладаємо, $y = y_x - y_f$ тоді рівняння (1.5) розбивається на два рівняння:

$$T\frac{dy_x(t)}{dt} + y_x(t) = k_1 x(t), \qquad (1.6)$$

$$T\frac{dy_f(t)}{dt} + y_f(t) = k_2 f(t), \qquad (1.7)$$

яким відповідають дві передаточні функції:

$$W_{y_x}(p) = \frac{y_x(p)}{x(p)} = \frac{k_1}{Tp+1}, \quad (1.8)$$

$$W_{y_f}(p) = \frac{y_f(p)}{f(p)} = \frac{k_2}{Tp+1}, \quad (1.9)$$

де y_x – вихідна величина, що зумовлена регулюючим діянням x за $f = 0$; y_f – вихідна величина, що зумовлена збурюючим діянням f за $x = 0$.

Приклад 1.1.

Визначити передатну функцію $W(p)$ елемента системи автоматичного управління за заданим рівнянням динаміки:

$$\frac{d^2x_2(t)}{dt^2} + \frac{dx_2(t)}{dt} = k \cdot x_1(t)$$

Розв‘язання: Передатна функція динамічної ланки (моделі елемента системи) визначається як відношення зображення за Лапласом вихідної величини до зображення за Лапласом вхідної величини ланки:

$$W(p) = \frac{X_2(p)}{X_1(p)}$$

за нульових початкових умов.

Для визначення передатної функції (ПФ) необхідно часові функції замінити їх зображеннями за Лапласом:

$$x_1(t) \to X_1(p);\ x_2(t) \to X_2(p);\ \frac{dx_2(t)}{dt} \to pX_2(p);\ \frac{d^2x_2(t)}{dt^2} \to p^2X_2(p)$$

Далі запишемо рівняння динаміки у формі зображень за Лапласом:

$$p^2X_2(p) + pX_2(p) = k \cdot X_1(p),$$

звідки отримаємо вираз для ПФ:

$$W(p) = \frac{X_2(p)}{X_1(p)} = \frac{k}{p(p+1)}.$$

Приклад 1.2

Визначити ПФ ($W(p)$) елемента системи автоматичного управління за заданим рівнянням динаміки:

$$T\frac{dx_2(t)}{dt} + x_2(t) = k \cdot \int x_1(t)dt.$$

Розв‘язання: ПФ динамічної ланки (моделі елемента системи) визначається як відношення зображення за Лапласом вихідної величини до зображення за Лапласом вхідної величини ланки:

$$W(p) = \frac{X_2(p)}{X_1(p)}$$

за нульових початкових умов.

Для визначення ПФ необхідно часові функції замінити їх зображеннями за Лапласом:

$$\int x_1(t)dt \to \frac{X_1(p)}{p};\ x_2(t) \to X_2(p);\ \frac{dx_2(t)}{dt} \to pX_2(p).$$

Далі запишемо рівняння динаміки у формі зображень за Лапласом:

$$TpX_2(p) + X_2(p) = \frac{k \cdot X_1(p)}{p},$$

звідки отримаємо вираз для передатної функції

$$W(p) = \frac{X_2(p)}{X_1(p)} = \frac{k}{p(Tp+1)}.$$

Приклад 1.3

Визначити ПФ $(W(p))$ елемента системи автоматичного управління за заданим рівнянням динаміки:

$$\frac{dx_2(t)}{dt} = x_1(t) + \int x_1(t)dt.$$

Розв‘язання: ПФ динамічної ланки (моделі елемента системи) визначається як відношення зображення за Лапласом вихідної величини до зображення за Лапласом вхідної величини ланки:

$$W(p) = \frac{X_2(p)}{X_1(p)}$$

за нульових початкових умов.

Для визначення ПФ необхідно часові функції замінити їх зображеннями за Лапласом:

$$\int x_1(t)dt \to \frac{X_1(p)}{p};\ x_1(t) \to X_1(p);\ \frac{dx_2(t)}{dt} \to pX_2(p).$$

Далі запишемо рівняння динаміки в формі зображень за Лапласом:

$$pX_2(p) = X_1(p) + \frac{X_1(p)}{p},$$

звідки отримаємо вираз для ПФ

$$W(p) = \frac{X_2(p)}{X_1(p)} = \frac{p+1}{p^2}.$$

Завдання для самостійної роботи.

Визначити ПФ $W(p)$ елемента системи за заданим рівнянням динаміки, де $x_1(t)$ і $x_2(t)$ – відповідно вхідна і вихідна величини, відповідно до варіанти згідно з табл.1 .1 .

Таблиця 1.1

Варіанти індивідуальних завдань

Варіант	Рівняння динаміки	Значення параметрів
1	2	3
1.	$T\frac{d^2x_2(t)}{dt^2}+\frac{dx_2(t)}{dt}=k\cdot x_1(t)$	$T=0{,}01c;$ $k=10c^{-1}$
2.	$T_2\frac{dx_2(t)}{dt}+x_2(t)=T_1\frac{dx_1(t)}{dt}+x_1(t)$	$T_1=0{,}1c;$ $T_2=10c$
3.	$T\frac{dx_2(t)}{dt}+x_2(t)=k\frac{dx_1(t)}{dt}$	$T=10c;$ $k=10c^{-1}$
4.	$T\frac{dx_2(t)}{dt}+x_2(t)=k\int x_1(t)dt$	$T=0{,}5c;$ $k=100c^{-1}$
5.	$\frac{d^2x_2(t)}{dt^2}=T\frac{dx_1(t)}{dt}+x_1(t)$	$T=1c$

Таблиця 1.1

Варіанти індивідуальних завдань

Варіант	Рівняння динаміки	Значення параметрів
1	**2**	**3**
6.	$T\frac{dx_2(t)}{dt} + x_2(t) = \frac{dx_1(t)}{dt} + x_1(t)$	$T = 10c$
7.	$T_2\frac{dx_2(t)}{dt} = T_1\frac{dx_1(t)}{dt} + x_1(t)$	$T_1 = 0{,}1c;$ $T_2 = 0{,}05c$
8.	$T\frac{d^2x_2(t)}{dt^2} + \frac{dx_2(t)}{dt} = \frac{dx_1(t)}{dt} + x_1(t)$	$T = 5c$
9.	$T_2^2\frac{d^2x_2(t)}{dt^2} + T_1\frac{dx_2(t)}{dt} + x_2(t) = k \cdot x_1(t)$	$T_1 = 1{,}25c;$ $T_2 = 0{,}5c;$ $k = 10c^{-1}$
10.	$T_2\frac{d^2x_2(t)}{dt^2} = T_1\frac{dx_1(t)}{dt} + x_1(t)$	$T_1 = 2c;$ $T_2 = 0{,}1c$

Таблиця 1.1

Варіанти індивідуальних завдань

Варіант	Рівняння динаміки	Значення параметрів
1	**2**	**3**
11.	$T\frac{dx_2(t)}{dt} + x_2(t) = k\frac{dx_1(t)}{dt}$	$T = 5c;$ $k = 5c^{-1}$
12.	$\frac{dx_2(t)}{dt} = x_1(t) + \int x_1(t)dt$	
13.	$T\frac{d^2x_2(t)}{dt^2} + \frac{dx_2(t)}{dt} = k \cdot x_1(t)$	$T = 1c;$ $k = 10c^{-1}$
14.	$T_2^2\frac{d^2x_2(t)}{dt^2} + T_1\frac{dx_2(t)}{dt} + x_2(t) = x_1(t)$	$T_1 = 0{,}2c;$ $T_2 = 0{,}1c$
15.	$T\frac{dx_2(t)}{dt} = \frac{dx_1(t)}{dt} + x_1(t)$	$T = 0{,}1c$

Таблиця 1.1

Варіанти індивідуальних завдань

Варіант	Рівняння динаміки	Значення параметрів
1	**2**	**3**
16.	$T\frac{d^2x_2(t)}{dt^2}+\frac{dx_2(t)}{dt}=\frac{dx_1(t)}{dt}+x_1(t)$	$T=0{,}5c$
17.	$T\frac{dx_2(t)}{dt}+x_2(t)=k_1\frac{dx_1(t)}{dt}+k_2\cdot x_1(t)$	$k_1=10c^{-1}$; $k_2=5c^{-1}$; $T=10c$
18.	$T_2\frac{d^2x_2(t)}{dt^2}=T_1\frac{dx_1(t)}{dt}+x_1(t)$	$T_1=0{,}05c$; $T_2=0{,}1c$
19.	$x_2(t)=x_1(t)+\int x_1(t)dt$	
20.	$T_1\frac{dx_2(t)}{dt}+x_2(t)=\tau\frac{dx_1(t)}{dt}$	$T_1=2c$; $\tau=0{,}3c$

Таблиця 1.1

Варіанти індивідуальних завдань

Варіант	Рівняння динаміки	Значення параметрів
1	2	3
21.	$T\frac{dx_2(t)}{dt} = x_1(t) + \int x_1(t)dt$	$T = 0{,}02c$
22.	$T_2\frac{dx_2(t)}{dt} + x_2(t) = T_1\frac{dx_1(t)}{dt} + x_1(t)$	$T_1 = 1c;$ $T_2 = 0{,}1c$
23.	$\frac{d^2x_2(t)}{dt^2} = T\frac{dx_1(t)}{dt} + x_1(t)$	$T = 0{,}5c$
24.	$T_2\frac{dx_2(t)}{dt} = T_1x_1(t) + \int x_1(t)dt$	$T_1 = 0{,}1c;$ $T_2 = 0{,}05c$
25.	$T\frac{dx_2(t)}{dt} + x_2(t) = x_1(t) + \int x_1(t)dt$	$T = 0{,}01c$

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования. 2-е изд., перераб. и доп / Г.Ф. Зайцев. – Л.: Высшая шк. Головное изд-во, 1989. – 431 с.

2. Попов Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления / Е.П. Попов. – М.: Наука, 1978. – 256 с.

3. Попович М. Г. Теорія автоматичного керування: Підручник. 2-ге вид., перер. і доп. / М. Г. Попович, О. В. Ковальчук. – К.: Либідь, 2007. – 656с.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

4. Теорія автоматичного керування : метод. вказівки до викон. практ. робіт для студентів напрямів підгот. 6.051003 «Приладобудування», 6.051004 «Оптотехніка» / Уклад.: Н.І. Бурау, Д.О. Півторак. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 37 с.

5. Теорія автоматичного керування : метод. вказівки до викон. контрол. робіт для студентів напрямів підгот. 6.051003 «Приладобудування», 6.051004 «Оптотехніка» / Уклад.: Н.І. Бурау, Д.О. Півторак. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 38 с.

6. Теорія автоматичного керування: метод. вказівки до виконання розрахункових робіт для студентів напрямку підготовки 6.051003 – Приладобудування; спеціальностей 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, денної та заочної форми навчання, електронне видання [Текст] / Уклад.: Н.І. Бурау, С.А. Мураховський, Д.О. Півторак. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. –34с.

ЗАНЯТТЯ ЗАВЕРШЕНО, ДЯКУЮ за УВАГУ!